

Tarea 4

Curso: FS-0432 Física Computacional

Christopher Soto Cabezas

Carné: C17745

Universidad de Costa Rica

Escuela de Física

Lunes 22 de junio, 2026.

Tarea 04 - Reporte Integración Método de Montecarlo

Christopher Soto Cabezas

21 de junio de 2026

En este documento, se realiza un pequeño reporte sobre la exploración de la integración del método de Montecarlo. Se discute sobre el código utilizado, los respectivos valores de d , así como los detalles que involucran la integración de Montecarlo y un poco de explicación teórica sobre la ejecución de ambos métodos.

1. Introducción

Para este trabajo, tenemos la aplicación del Método de Monte Carlo y el Método de Simpson, ambos se solicitan aplicar a una integral multidimensional (que cuenta con un total de x_n dimensiones) y que posteriormente, procedamos a aplicar los dos métodos y los procedamos a comparar. Esto es con la premisa de observar cómo se comportan ambos métodos de integración, bajo una cierta cantidad de dimensiones, si esto resulta posible de calcular o si nos encontramos ante una situación de “Maldición de la Dimensionalidad”, la cual se detalla de forma teórica, cuáles son sus implicaciones y lo que nos puede provocar a la hora de calcular una integral en múltiples dimensiones y eventualmente, por qué es necesario el Método de Monte Carlo para una integral con múltiples dimensiones.

2. Metodología

Para esta tarea, nosotros aplicamos dos métodos distintos para la siguiente integral:

$$I_d = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^d \sin(\pi x_i) dx_1 \cdots dx_d \quad (1)$$

Y se nos menciona que la integral posee una solución analítica dada por:

$$I_d = \left(\frac{2}{\pi}\right)^d$$

En este experimento, lo que realizamos, fue modificar la cantidad de dimensiones presentes en el programa, al inicio colocamos dos dimensiones, posteriormente, la cantidad fue aumentando a tres, cuatro, ocho, dieciséis y treinta dos, también se trabajaron con cinco y siete dimensiones.

El objetivo de esto, es comprobar cuál es los métodos de integración numérica, llámese Regla de Simpson compuesta o Método de Monte Carlo resulta ser más efectivo y cuál de estos resulta vencer la llamada “Maldición de la Dimensionalidad”.

Para la exploración numérica de estos métodos, se varió la dimensión d partiendo desde 1 e incrementando progresivamente para ambos métodos. Se registraron sistemáticamente los

tiempos de ejecución mediante el módulo `time` y se calcularon los errores absolutos y relativos respectivamente a la solución exacta.

3. Resultados y Discusión

3.1. Límites de Dimensionalidad y Tiempo de Ejecución

La diferencia entre el paso temporal entre ambos métodos (Simpson y Monte Carlo), resultó contundente. El método de Simpson experimentó un incremento exponencial en el tiempo de CPU. Para una malla fina de $m = 10$ puntos por eje, la dimensionalidad máxima alcanzada de manera razonable fue de $d = 7$, debido a que para dimensiones superiores el sistema arrojó un fallo por desbordamiento de memoria al intentar estructurar un hipercubo.

Caso contrario, tenemos el caso del Método de Monte Carlo, el cual demostró un comportamiento que puede admitir una enorme cantidad de pasos, lo que nos permite alcanzar la dimensión máxima solicitada para la integral, en este caso $d = 32$

Cuadro 1: Comparación de tiempo y error para distintas dimensiones hasta $d = 32$

Dimensión (d)	Tiempo Simpson(s)	Error Simpson	Tiempo Monte Carlo (s)	Error Monte Carlo
1	0,0003	0,00023833	0,0299	0,00030371
2	0,0004	0,00030350	0,0636	0,00025152
3	0,0006	0,00028988	0,0827	0,00041538
4	0,0012	0,00024610	0,1051	0,00002011
5	0,0167	0,00019588	0,1280	0,00024519
6	0,0886	0,00014967	0,1543	0,00006260
8	10,0722	0,00008091	0,1938	0,00012748
16	Error	Error	0,3615	0,00000131
32	Error	Error	0,6976	0,00000002

3.2. Análisis de la Precisión Obtenida

Lo que se pudo notar, es que a medida que se iban aumentando las dimensiones, el tiempo que tardaba el método de Simpson en calcular la integral aumentaba de forma desmedida y podía incrementar mucho más incluso dependiendo de la vez que se operara.

La dimensión máxima alcanzada con el método de Simpson fue de $d = 8$, donde podemos observar que la precisión si bien iba disminuyendo conforme aumentaba el número de d , el valor del tiempo iba aumentando considerablemente en cuanto a la ejecución del mismo. Incluso, cuando se intentó probar el valor de $d = 9$, el programa directamente no corrió, sino que llegó a paralizarse y generaba un error incluso con el lector de código (`Codium`), lo que notaba que a partir de esta dimensión, se generaban serios problemas para el cálculo de la integral.

Podemos observar que en dimensiones bajas ($d \leq 3$), Simpson superó notablemente en precisión a Monte Carlo, lo cual es consistente con el error teórico que tiene el método de integración, el cual es $\mathcal{O}(h^4)$. Pero, a medida que d aumentó, la precisión se degradó significativamente hasta volverse computacionalmente intratable.

Podemos observar en cambio que el error de Monte Carlo se mantuvo acotado por el orden estadístico esperado de $\mathcal{O}(1/\sqrt{N_{MC}})$, confirmando que su convergencia es independiente de las dimensiones que tenga el problema.

Podemos observar la maldición de la dimensionalidad, donde podemos observar como al aumentar el número total de puntos de $N_{\text{total}} = m^d$ (con m el número de puntos por dimensión), podemos observar que se generan dos desastres:

1. Inviabilidad computacional: Debido a la cantidad de puntos que se colocan, si se quiere colocar una cantidad de puntos para $m = 10$, esto se vuelve prácticamente imposible como lo acabamos de demostrar con los valores obtenidos.
2. Desperdicio de recursos: Se estaría generando y gastando una cantidad masiva de tiempo de cómputo evaluando cada “esquina” del hipercubo, donde muchas funciones física decaen a cero.

Monte Carlo aborda el problema de la maldición de la dimensionalidad, desde una perspectiva basada en la ley débil de los grandes números, donde en lugar de una malla rígida, selecciona puntos de forma completamente aleatoria en el espacio d -dimensional. De ahí tenemos que su tasa de convergencia para el error resulta independiente de la dimensión que tengamos. El error estadístico de una integración de Monte Carlo disminuye de acuerdo a la desviación estándar del muestreo, escalando siempre como:

$$\text{Error} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{MC}}}$$

4. Conclusiones

Podemos concluir que durante la experimentación numérica realizada, ratifica de forma empírica el fenómeno de la maldición de la dimensionalidad en procesos de integración numérica. Las técnicas basadas en rejillas deterministas como la regla de Simpson sufren un cuello de botella geométrico insalvable, limitando su aplicación prácticamente a problemas cuyas cantidad de dimensiones no sea muy alta. En contraste, el método de Monte Carlo surge como la alternativa para problema con una alta cantidad de dimensiones, donde la aleatoriedad rompe la dependencia exponencial del espacio muestral, transformándola en un costo lineal manejable.